

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CNTT & KINH TẾ SỐ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: 2	Năm học: 2025-2026
Tên học phần/Mã học phần:	Kiến trúc phần mềm/IT03A
Hệ đào tạo:	ĐH Hệ chuẩn
Hình thức thi:	Tiểu luận
Ca thi:	Ngày thi:
Ngày duyệt đề:	15/10/2025
Người duyệt đề (Ký và ghi rõ họ tên):	
Đại diện phòng KT&BDCL:	
Thời gian làm bài:	

ĐỀ SỐ: 2511

Một công ty mới thành lập của nước ngoài đặt tại Việt Nam đang phát triển một *Ứng dụng quản lý văn phòng thông minh (Smart Office)* với các chức năng:

1. **Quản lý thiết bị:** Thêm, sửa, xóa, và điều khiển thiết bị như đèn, điều hòa, camera an ninh.
2. **Tự động hóa:** Cài đặt các kịch bản tự động như bật đèn vào buổi tối, tắt điều hòa khi không có người.
3. **Theo dõi:** Hiện thị thông tin thời gian thực từ các thiết bị, ví dụ: nhiệt độ phòng, trạng thái cửa.
4. **Thông báo:** Gửi cảnh báo đến người dùng khi có vấn đề, như cửa mở bất thường hoặc nhiệt độ quá cao.
5. **Phân quyền:** Phân quyền cho các thành viên trong văn phòng để sử dụng hoặc hạn chế quyền điều khiển thiết bị.

Câu 1 (1,5 điểm): Xác định mô hình kiến trúc

Dựa trên các yêu cầu của hệ thống văn phòng thông minh, hãy chọn mô hình kiến trúc phù hợp và giải thích lý do lựa chọn.

Yêu cầu:

- Hãy đề xuất một mô hình kiến trúc phù hợp (0,5 điểm).
- Giải thích tại sao mô hình đó phù hợp với hệ thống này (1,0 điểm).

Câu 2 (3 điểm): Thiết kế sơ đồ kiến trúc tổng thể và đặc tả kiến trúc hệ thống

Vẽ sơ đồ tổng thể của kiến trúc hệ thống nhà thông minh này dựa trên mô hình đã chọn và xây dựng tài liệu đặc tả kiến trúc hệ thống.

Yêu cầu:

- Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống cần bao gồm các dịch vụ chính, các thành phần giao tiếp,... (1,5 điểm).
- Hoàn thành tài liệu đặc tả kiến trúc hệ thống (1,5 điểm).

Câu 3 (2 điểm): Xử lý tình huống

Người dùng muốn thiết lập kịch bản: “Nếu nhiệt độ trong phòng vượt quá 29°C, tự động bật điều hòa và gửi thông báo đến điện thoại”.

Yêu cầu:

- Mô tả luồng sự kiện và cách các thành phần trong hệ thống phối hợp để thực hiện kịch bản trên (1,0 điểm).
- Chỉ rõ dịch vụ nào chịu trách nhiệm chính trong từng bước (1,0 điểm).

Câu 4 (1,5 điểm): Đánh giá bảo mật hệ thống

Hệ thống văn phòng thông minh có nguy cơ bị tấn công, ví dụ: kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị hoặc đánh cắp dữ liệu người dùng.

Yêu cầu:

1. Đề xuất 2 biện pháp bảo mật để bảo vệ hệ thống (0,75 điểm).
2. Mô tả cách triển khai từng biện pháp (0,75 điểm).

Câu 5: Thử nghiệm mô hình kiến trúc (2 điểm)

Yêu cầu:

- Hãy thử nghiệm mô hình kiến trúc đã đề xuất ở trên. (1,0 điểm)
- Hãy đưa ra những đề xuất, khuyến nghị phù hợp để mô hình kiến trúc đề xuất để có thể triển khai trên thực tế (1 điểm)

----- HẾT -----